

输入：100张操作—张量计算图 + 固定硬件配置 θ (L1/UB容量、60 bytes/cycle共享DDR、等待常数)

第4章 统一建模：方案 $P=(g, a, \pi)$ ；覆盖、唯一排布与联合无环；字典序目标 (Makespan, 新增搬运量)

评价语义约束：数据依赖、Pipe串行、Task释放、活跃集合容量、带宽公平共享

复杂性与下界：命题4.1 (NP难)；与方案无关的计算下界 LB 与窗口下界

第5章 问题一·场景A

代价：Task边界搬运与启动等待

安全链收缩

依赖带弱连通分组 ($w=4,8,2,16$)

尾长优先的追加式分核

划分不变的反馈重排

Treap区间索引插入候选

第6章 问题二·场景B

代价：核内驻留与容量溢出

共用部件 (安全链、基础构造、插入)

+ 活动核数与驻留组织候选

+ 关键链局部移动

+ Spill触发的局部微批

核归属不变 $\Rightarrow$ 边界COPY不变

第7章 问题三·共享只读L2

代价：命中、逐出与双带宽池

沿用场景B的全部部件

+ 同一请求内跨配置重评价

FIFO：发射时命中、完成时插入

同方案配置比与分别选优比

逐例分解恒等式

评价择优闭环：候选生成 $\rightarrow$ 覆盖/联合无环检查与哈希去重 $\rightarrow$ 下界剪枝 $\rightarrow$ 官方评价器 (黑箱目标) $\rightarrow$ 字典序择优

官方时间线反馈 $\rightarrow$ 反馈重排、关键链移动与Spill诊断

停止准则：预算用尽 / 候选枚举完毕 / 当前解 $T \leq 1.03 \cdot LB$ (近优认证)

第8章 模型检验：证据矩阵 | 加速比分布与并行效率 | 相对C3的配对检验

稳健性分析：核数与图规模 | 白盒统计：最终方案来源 | 灵敏度分析：求解预算

输出：1至5核平均加速比曲线；L2两配置对比曲线与配置比

逐例Makespan、新增COPY与命中率；可复现Python程序